

霖楓學苑 · LF Academy

小六 · 第 1 堂 · 學生版講義

小數除法 (÷ 整數 + ÷ 小數) + 餘數定位

單元一 · 小數運算 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元一 + 現代教育 6上A 單元1**核心陷阱：**T2 小數除法 — 除數移位後餘數小數點忘記還原 · 商的小數點位置錯誤**SSPA 關聯：** 高頻 呈分試每年必考，佔卷一約 12-18%**前置知識：**P5 小數乘法（堂6-7）· 整數除法（P4）· 小數加減（P4-P5）**本堂目標：**小數 ÷ 整數 小數 ÷ 小數（同步移位） 餘數小數點定位 應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	計算 $48 \div 6 = ?$	基礎	
2	計算 $125 \div 5 = ?$	基礎	
3	計算 $3.6 + 2.4 = ?$ （P5 小數加法複習）	基礎	
4	計算 $5.8 - 2.3 = ?$ （P5 小數減法複習）	基礎	
5	把 4.5 元寫成「__元__角」	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：小數 ÷ 整數 SSPA

計算步驟：

用直式計算：

商的小數點要對齊被除數的小數點

如有餘數，在餘數後補「0」繼續除

不夠除時商要寫「0」，不可跳位

關鍵記憶點：「商的小數點 = 被除數的小數點」

陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

計算： $7.5 \div 5 = ?$

常見錯誤（60% 學生）

$7.5 \div 5 = 15$

忘記在商加小數點 — $7.5 \div 5 = 1.5$ ，不是 15

正確解法

$7.5 \div 5 = 1.5$

$5 \times 1 = 5$ ，餘 2.5； $5 \times 0.5 = 2.5$ ，商 = 1.5

口訣：「商的小數點，對齊被除數；餘數補個零，繼續除落去」

最高頻錯誤：忘記在商標小數點。記住： $7.5 \div 5 = 1.5$ ，不是 15！

第二高頻錯誤：餘數後忘記補 0 繼續除，導致商不準確。

知識點一 例題練習（寫出直式計算過程）

#	題目	難度	作答區
例 1	$3.6 \div 3 = ?$		
例 2	$9.2 \div 4 = ?$		

知識點二：小數 ÷ 小數（同步移位法）

SSPA 必考

同步移位三步法：

除數是小數時，利用「被除數和除數同時乘 10/100/1000」的性質：

除數有 1 位小數 → 兩數同時 × 10

除數有 2 位小數 → 兩數同時 × 100

除數有 3 位小數 → 兩數同時 × 1000

本質：將「小數÷小數」變成「整數÷整數」來計算

例題

例3： $3.6 \div 1.2 = ?$ （除數有 1 位小數，兩數同時 × 10： $36 \div 12$ ）

例題

例4： $0.75 \div 0.15 = ?$ （除數有 2 位小數，兩數同時 × 100： $75 \div 15$ ）

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	$4.8 \div 0.6 = ?$		
7	$5.4 \div 0.9 = ?$		
8	$2.4 \div 1.2 = ?$		
9	$7.2 \div 2.4 = ?$		
10	$9.1 \div 1.3 = ?$		

知識點三：餘數小數點定位 — 「世紀災難」專項

SSPA 終極陷阱

核心規則（極易出錯！）：
同步移位後，餘數的小數點 = 被除數原來的小數點位置

例：1.5 ÷ 0.4 → 同步 × 10 → 15 ÷ 40
15 ÷ 40 = 0 餘 15（但這是移位後的餘數！）
還原：餘數 15 要 ÷ 10 → 真正的餘數是 **1.5**

或以直式直接計算：1.5 ÷ 0.4 = 3 餘 0.3
驗算：0.4 × 3 + 0.3 = 1.2 + 0.3 = 1.5 ✓

世紀災難例題

例5：2.3 ÷ 0.6 = ?（求商和餘數）

世紀災難（85% 學生錯）

2.3 ÷ 0.6 = 3 餘 5

同步 × 10 後 23 ÷ 6 = 3 餘 5，忘記餘數要 ÷ 10 還原！

正確答案

2.3 ÷ 0.6 = 3 餘 0.5

驗算：0.6 × 3 + 0.5 = 1.8 + 0.5 = 2.3 ✓

例題

例6：3.7 ÷ 0.8 = ?（求商和餘數）

口訣：「移位計完要還原，餘數跟返原小數點；驗算乘除加餘數，唔驗算實出事」

世紀災難：同步移位後餘數忘記還原！移位時 ×10/×100，餘數必須 ÷10/÷100 還原！

知識點三 同步練習（每題求商和餘數，必須驗算）

#	題目	難度	作答區
11	1.7 ÷ 0.5 = ?（求商和餘數）		
12	2.5 ÷ 0.7 = ?（求商和餘數）		
13	4.3 ÷ 1.2 = ?（求商和餘數）		
14	5.8 ÷ 1.6 = ?（求商和餘數）		
15	3.2 ÷ 0.9 = ?（求商和餘數）		

知識點四：應用題 SSPA

解題四步法：圈關鍵詞 列式 計算（移位+直式） 寫完整答句
注意單位一致性 — 元/角、米/厘米 要統一後再計算

注意餘數的實際意義 — 「還剩多少錢」「還剩多少米」

例題

例7：一條絲帶長 6.4 米，每 0.8 米剪成一段。最多可剪成多少段？還剩多少米？

例題

例8：媽媽有 50 元，每包糖售 3.5 元。最多可買多少包？還剩多少元？

應用題練習

#	題目	難度	作答區
16	一根繩子長 9.6 米，每 2.4 米剪成一段。可剪成多少段？		
17	小明有 20 元，每枝鉛筆售 3.2 元。最多可買多少枝？還剩多少元？		

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 6 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
18	$6.4 \div 2 = ?$		
19	$8.1 \div 3 = ?$		
20	$4.5 \div 5 = ?$		
21	$2.4 \div 0.4 = ?$		
22	$6.3 \div 0.9 = ?$		
23	$3.6 \div 1.2 = ?$		

進階層（共 6 題，選做）

#	題目	難度	作答區
24	$9.75 \div 2.5 = ?$		

25	$14.4 \div 3.6 = ?$		
26	$0.84 \div 0.12 = ?$		
27	$1.26 \div 0.3 = ?$		
28	$2.8 \div 0.7 = ?$ (求商和餘數)		
29	$3.5 \div 0.6 = ?$ (求商和餘數)		

挑戰層 (共 5 題，呈分試殺手題)

#	題目	難度	作答區
30	$5.76 \div 1.8 = ?$		
31	$0.056 \div 0.007 = ?$		
32	$4.7 \div 1.3 = ?$ (求商和餘數，商取整數)		
33	一條絲帶長 15.6 米，每 2.4 米做一個蝴蝶結。最多可做多少個？還剩多少米絲帶？		
34	$3.85 \div 1.1 = ?$ (求商至小數點後一位，並寫出餘數)		

四、應用題專項 (呈分試文字題)

#	題目	難度	作答區
35	一瓶橙汁 2.4 升，平均分給 6 人。每人得橙汁多少升？		
36	5.5 公斤的米，每 0.5 公斤裝一袋。共可裝多少袋？		
37	一張長方形紙的面積是 18.6 cm^2 ，長是 6.2 cm。闊是多少 cm？		
38	爸爸駕車 3.5 小時行駛了 227.5 公里。平均每小時行駛多少公里？		
39	一個長方形花園的周界是 18.4 米，闊是 3.6 米。長是多少米？		
40	小美用 38.5 元買了 5.5 公斤的蘋果，每公斤蘋果售多少元？		

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

1	計算： $(8.4 - 2.7) \div 1.9 = ?$ （先計括號內減法，再做除法）		
2	小明有 100 元，買了 3 本每本售 15.8 元的書。餘下的錢每枝 3.5 元的原子筆最多可買多少枝？還剩多少元？		
3	超市的橙汁：A 牌子 2.5 升售 32.5 元，B 牌子 1.8 升售 25.2 元。哪個牌子每升較便宜？便宜多少？（答案取至小數點後一位）		

六、課後功課

基礎必做題（共 6 題，必須寫直式計算）

#	題目	難度	作答區
H1	$7.2 \div 3 = ?$		
H2	$9.6 \div 4 = ?$		
H3	$5.6 \div 0.8 = ?$		
H4	$3.6 \div 1.2 = ?$		
H5	$4.5 \div 0.9 = ?$		
H6	$2.8 \div 0.7 = ?$ （求商和餘數）		

進階選做題（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
H7	$8.64 \div 2.4 = ?$		
H8	一條繩子長 12.8 米，每 3.2 米剪一段。可剪多少段？		
H9	$3.85 \div 0.55 = ?$ （提示：除數有 2 位小數，同步 $\times 100$ ）		

七、本堂核心易錯點總結

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🌿 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	商的小數點位置錯誤：7.5 ÷ 5 寫成 15 而非 1.5	商的小數點對齊被除數的小數點
2	除數移位時只移除數不移被除數：3.6 ÷ 1.2 只把 1.2 $\times 10$	被除數和除數必須同步移位（同時 $\times$ 相同倍數）
3	移位後餘數忘記還原（世紀災難）：2.3 ÷ 0.6 寫成 3 餘 5	餘數要 ÷ 移位倍數還原，或用驗算確認
4	不夠除時忘記商寫「0」：1.2 ÷ 5，商應為 0.24 而非 24	每一位都要有商，不夠除就寫 0

5	除到最後忘記補 0 繼續： $7 \div 4 = 1.75$ ，不是 1 餘 3	有餘數時補 0 繼續除，直到整除或指定小數位
6	應用題單位忘記換算：元和角、米和厘米混用	先統一單位再計算
7	應用題漏答句／漏寫餘數：只寫商，不寫「還剩」	完整答句包括商和餘數，否則扣步驟分